

Varmelikningen

En varmelikning er en partiell diff. likning som beskriver hvordan varmen til et objekt utvikler seg. Varmelikningen er på formen

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \nabla^2 u = c^2 \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right], \quad c^2 = \frac{\kappa}{\sigma \rho}$$

der κ er objektets termiske konduktivitet, σ er spesifikk varme og ρ er masse.

Likningen beskriver hvordan varme brer seg i et materiale. Som vi kan se på løsningene nedenfor vil temperaturfordelingen (i motsetning til bølgelikningen) i materialet nå en slags likevekt når tiden går mot uendelig. Dette er naturlig da et system som får samme temp. som omgivelsene etter lang tid.

LUKKET INTERVALL, DIRICHLET OG NEUMANN RANDKRAV

Bølge- og varmelikningen har noen likheter. Også her deler vi opp funksjonen

- $u(x, t)$ er funksjonen vi deriverer, og den beskriver temp. i pkt x ved tiden t .
- $\frac{\partial u}{\partial t}$ beskriver endringen i temp i et pkt over tid
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ er et mål på termisk konduktivitet i rommets retninger

Det antas at man nå er blitt kjent med initial- og randbet. Fra bølgelikningsanalysen som en konsekvens av at vi kun deriverer V.S. en gang, trenger vi nå kun $u(x, 0)$ som init.bet. for å få en unik løsning. Separasjon av variabler er en generell met., så vi applikerer den også for varmelikningen

FREMGANGSMÅTE FOR Å LØSE:

1) Separere: Vi begynner med å først sette etter løsningen på formen

$$u(t, x) = G(t) F(x)$$

altså at u er et produkt av to funk. som er avhengig av forskjellige variabler.

2) Sett inn i bølgelikning og deriver: Vi setter u som beskrevet overfor inn

i bølgelikningen og deriverer mhp variablene. G og F vil oppfattes som konstanter på hver sin side av likningen

$$F(x)G''(t) = c^2 F''(x)G(t)$$

- 3) x - og t - uavhengighet på hver sin side: Vi deler på begge sider av likningen s.a. V.S er uavhengig av x , og H.S er uavhengig av t . I om at siden med x - uavhengighet og t - uavhengighet er like hverandre for alle verdier av x og t , betyr det at verdien må være konstant. Derau

$$F(x)G''(t) = c^2 F''(x)G(t) \Rightarrow \frac{F''(x)}{F(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Om man endrer t og H.S endrer seg, vil ikke V.S endre seg fordi den er uavhengig av t , og man mister dermed likheten.

- 4) Splitt i to likninger: Fra dette plet, har vi altså to nye diff. lig. å løse

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = k \quad \frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = k$$

Nå må vi studere tilfellene $k=0$, $k>0$, $k<0$. Vi har for den første av disse også grensebet. vi kan bruke, og ved litt enkel analyse, kommer vi frem til at $k<0$ er aktuelt. For å sikre at k er neg kan vi skrive $k = -p^2$.

- 5) Løs diff.likningene: Fra den første av de to likningene får vi likningen

$$F''(x) + p^2 F(x) = 0$$

som har den trivielle løsningen

$$F(x) = A \cos(px) + B \sin(px), \quad p = \frac{\pi}{L}$$

Dette er tilsvarende for det romlige domenet i bølgelikningen

Vi skal nå se på to typer randbet., Dirichlet og Neumannbet. Husk at

$u(0,t) = F(0)G(t)$ så vi analyserer bare $F(x)$ når vi ser på randbet.

- 6.1) Dirichlet: Løs med Dirichlet randbetingelser: $u(0,t) = 0 = u(L,t)$

Vi setter inn og får

$$F(0) = A \cos(0) = A = 0$$

og

$$F(L) = B \sin\left(\overset{\pi n}{pL}\right) = 0 \Leftrightarrow p = \frac{n\pi}{L}, B \neq 0$$

som gir at

$$F_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

6.2) Neumann: Løs med Neumann randbetingelser: $u_x(0,t) = 0 = u_x(L,t)$

Her må vi altså derivere $F(x)$ for å kunne sette inn. Det går fint fordi vi fortsatt finner nok informasjon til å kunne bestemme A og B.

$$F'(x) = -A p \sin(px) + B p \cos(px).$$

Vi setter inn

$$F'(0) = B p \cos(0) = B p = 0 \Leftrightarrow B = 0$$

$$F'(L) = -A p \sin(pL) = 0 \Leftrightarrow p = \frac{n\pi}{L}, A \neq 0$$

Som dermed gir

$$F_n(x) = A \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

7) Løs for tidsdomenet: Vi må nå løse tilsvarende for $G(t)$ så vi går tilbake til pkt 4) og løser den andre likningen. Det er her den store forskjellen mellom varme- og bølgelikningen ligger. I dette tilfellet har likningen en kjent løsning på formen

$$G(t) = G_0 e^{-\lambda^2 t}$$

hvor $G_0 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$ og $\lambda = p_n c$

Generell løsning for Dirichlet:

$$u(t,x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\lambda^2 t}, B_n = B G_0 \xrightarrow{\text{SPP}} u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\lambda^2 t}$$

For å bestemme koeffisienten B_n trenger vi initialbet. Vi har Fourierkoeff.

$$F(x) = u(0,x) = \sum_{n=1}^{\infty} G_0 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \Rightarrow B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Generell løsning for Neumann:

$$u(t, x) = A G_0 \cos\left(\frac{n\pi}{L}\right) e^{-\lambda_n^2 t}, \quad A_n = A G_0 \stackrel{\text{SPP}}{\Rightarrow} u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}\right) e^{-\lambda_n^2 t}$$

For å bestemme koeffisienten A_n trenger vi initialbet. Vi har Fourierkoeff.

$$F(x) = u(0, x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}\right) \Rightarrow A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L F(x) dx \quad \text{og} \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

EKS:

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq \pi, \quad t \geq 0$$

$$u_x(0, t) = u_x(\pi, t) \quad \text{Neumann}$$

$$u(x, 0) = e^{-x}$$

Løs varmeligningen

$$u(x, t) = F(x) G(t)$$

$$F'' - kF = 0 \Rightarrow F'' + p^2 F = 0$$

$$G'' - kG = 0$$

$$F(x) = A \cos(px) + B \sin(px)$$

$$F(0) = Bp = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$F'(\pi) = -Ap \sin(p\pi) = 0,$$

$$p\pi = \pi n \Rightarrow p = n \Rightarrow k = -p^2 = -n^2$$

$$G'' + n^2 G = 0$$

$$G(t) = B_n e^{-n^2 t}$$

$$u_n(t, x) = B_n e^{-n^2 t} \cos(nx)$$

$$u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n e^{-n^2 t} \cos(nx)$$

$$u(0, x) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \cos(nx) = F(x)$$

$$B_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} F(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} dx = \frac{1}{\pi} [-e^{-x}]_0^{\pi} = \frac{1 - e^{-\pi}}{\pi}$$

$$B_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} F(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} \cos(nx) dx \Rightarrow B_n = \frac{2}{\pi(n^2 + 1)} (1 - e^{-\pi}(-1)^n)$$

CRAZY MURKJE INTEGRASJON
Delvis int. 2, les for. I
Sjå video "Eksempel"

$$u(t, x) = \frac{1 - e^{-\pi}}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - e^{-\pi}(-1)^n}{n^2 + 1} e^{-n^2 t} \cos(nx)$$

UENDELIG STAV

Vi lar nå stangen bli uendelig lang og løser varmelikningen. Det gir oss følgende randkrav

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(t, x) = 0$$

med de samme initialbet.

$$u(0, x) = f(x)$$

der vi i tillegg krever

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

Løsningen nå skiller seg litt fra det vi har sett tidligere. Vi skal nå bruke F. trans.

til $u(t, x)$ til å løse varmelikningen. Vi F. transformerer altså begge sider mhp x .

$$F(u_t) = c^2 F(u_{xx})$$

Hvor vi antar at $u(t, x)$ er kontinuerlig deriverbar og deretter skriver vi ut v.s. først

$$F(u_t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(t, x) e^{-i\omega x} dx = \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(t, x) e^{-i\omega x} dx = \hat{u}_t.$$

Deretter tar vi for oss H.S og husker thm om Fouriertr. til den deriverte

$$F(c^2 u_{xx}) = -c^2 \omega^2 F(u) = -c^2 \omega^2 \hat{u}$$

Da har vi likningen

$$\hat{u}_t = -c^2 \omega^2 \hat{u}$$

som vi løser som en ordinær diff.likning mhp. $\hat{u}$. Det gir løsningen

$$\hat{u}(t, \omega) = A(\omega) e^{-c^2 \omega^2 t}$$

For å kunne løse denne må vi bruke initialbetingelsene. Siden disse beskriver $u(t, x)$,

må vi også transformere initialbet. for å kunne løse likningen.

$$\hat{u}(0, \omega) = A(\omega) = F(u(0, x)) = F(f(x)) = \hat{f}(\omega)$$

Da har vi funnet en generell løsning for $\hat{u}(t, \omega)$:

$$\hat{u}(t, \omega) = \hat{f}(\omega) e^{-c^2 \omega^2 t}$$

og for å finne $u(t, x)$ må vi ta en invers Fouriertr. Det gir

$$u(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{-c^2 \omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega$$

Vi kan dog gjøre dette uttrykket litt mer kompakt, ved å bruke konvolusjonsteoremet.

Uttrykket vårt kan altså skrives som

$$u(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} f(w) e^{-c^2 w^2 t} e^{iwx} dw = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} (f * g) = F^{-1}(\hat{f} \hat{g}), \quad \hat{g} = e^{-c^2 w^2 t}$$

Det gir ved bruk av formelen

$$F(e^{-ax^2}) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}, \quad a = \frac{1}{4c^2 t} \Rightarrow g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4c^2 t}}$$

som da betyr at

$$u(t, x) = F^{-1}(\hat{f} \hat{g}) = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} (f * g) = \frac{1}{2c\sqrt{\alpha t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-\frac{(x-u)^2}{4c^2 t}} du$$

er vår beste løsning av varmelekningen for en uendelig lang stang. Det kan se ut

ut som at vi får et problem i $t=0$, men heldigvis kan det vises at

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t, x) = f(x)$$

og heldigvis trenger ikke vi bry oss om det.

$$\begin{aligned}
 &u_{tt} = c^2 u_{xx} \quad u(0, t) = u(L, t) = 0 \quad u(x, 0) = f(x) \quad u_t(x, 0) = g(x) \\
 &u(x, t) = F(x)G(t) \\
 &F(x)G''(t) = c^2 F''(x)G(t)
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = \frac{F''(x)}{F(x)} = k \stackrel{-p^2}{=} \text{Må være konstant pga evt ændring i } x \text{ ikke påvirker } G(t)\text{-ledet}$$

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = k \quad \frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = k$$

k skal være neg, altså kan vi skrive $k = -p^2$

$$F''(x) + p^2 F(x) = 0$$

Kommer nu at løse differentialingen for F

$$F = A \cos(px) + B \sin(px)$$